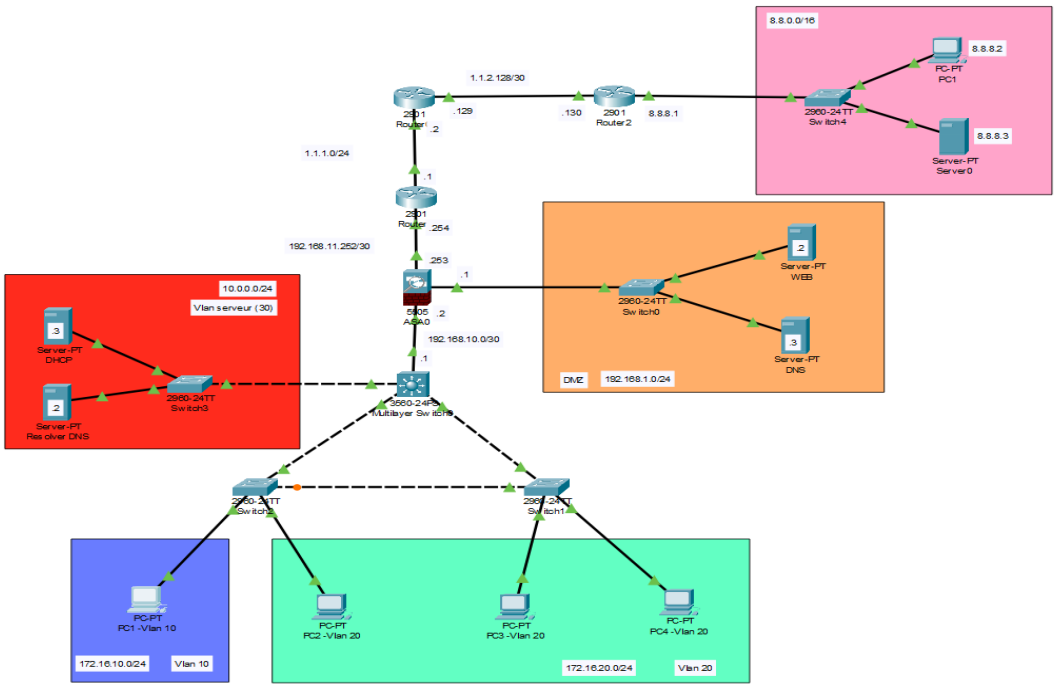
SAÉ 21 - Construire un réseau informatique pour une petite structure



Encadrants :

- Michael Lance
- Guillaume Urvoy-Keller

Etudiants :

- ALABRI Mohammed
- ZOUBIR Rayan

Contents

I. Introduction 3
II. Schéma global du réseau 4
III. Plan d'adressage 5
IV. Configuration et étapes techniques 7
Étape 1 : Construction du cœur de réseau 8
Etape 2 : Ajout de l'ASA et du service DHCP 13
Étape 3 : Ajout de la DMZ et du routeur du FAI 18
Étape 4 : Réseau public et interconnexion avec FAI 23
V. Tests de connectivité et validation 24
VI. Conclusion 25

I. Introduction

Dans le cadre de la SAÉ 21, nous avons été amenés à concevoir et mettre en œuvre un réseau informatique pour une petite structure professionnelle. L'objectif principal de ce projet est de construire une infrastructure réseau fiable, sécurisée et adaptée aux besoins d'une PME, en respectant les bonnes pratiques du domaine.

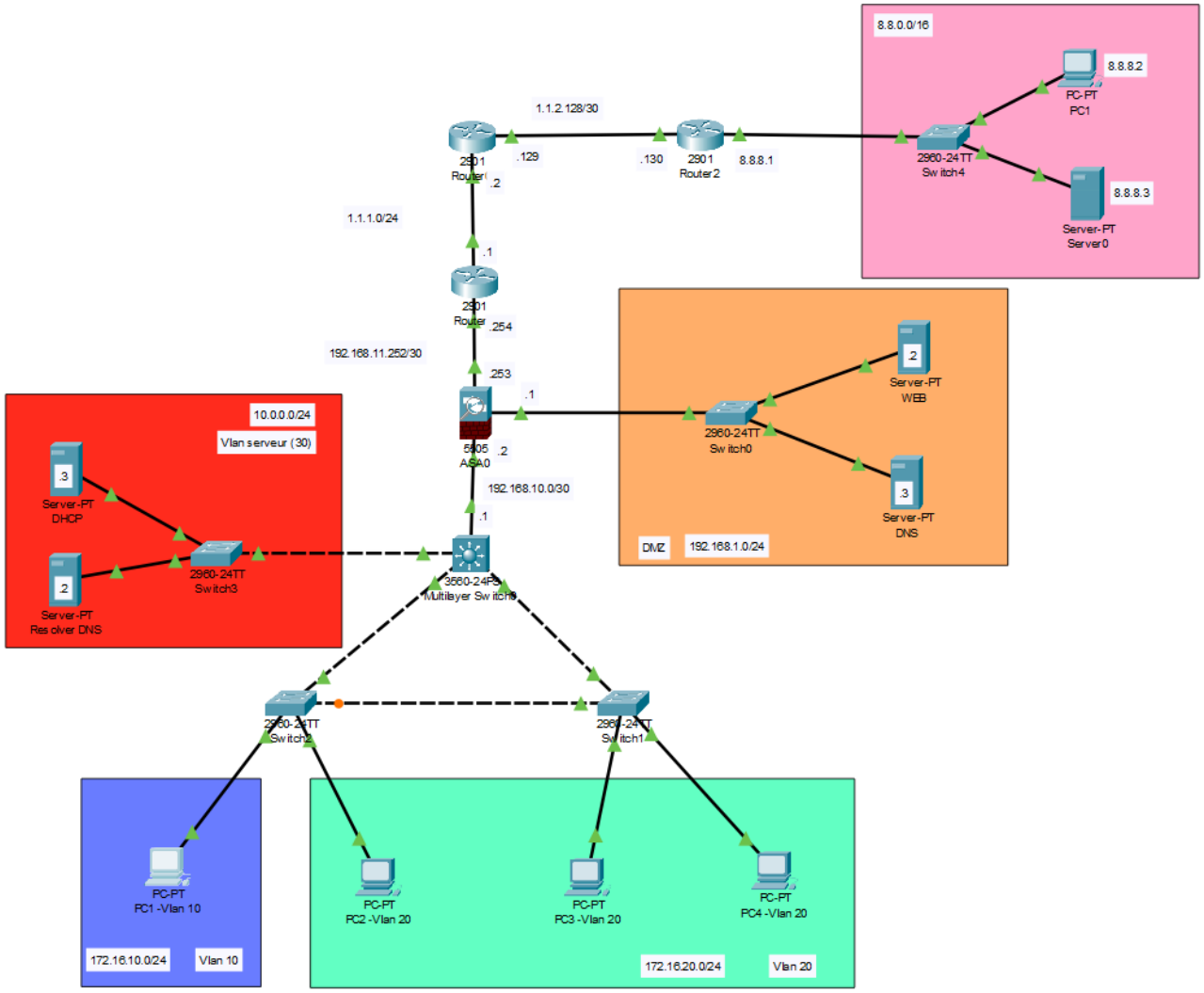
Ce réseau repose sur plusieurs composants clés :

- La création de VLANs pour segmenter les différents services de l'entreprise.
- L'intégration d'un switch de niveau 3 (MLS) pour le routage inter-VLAN.
- L'installation d'un pare-feu ASA pour sécuriser les flux entrants et sortants.
- La mise en place d'une zone DMZ pour héberger un serveur Web public.
- L'interconnexion avec un fournisseur d'accès Internet (FAI) via des mécanismes NAT.

Ce projet est important car il nous permet de :

- Maîtriser les outils de simulation tels que Packet Tracer .
- Appliquer concrètement nos connaissances en adressage IP, routage, services réseau (DHCP, DNS), et sécurité.
- Comprendre les enjeux liés à la conception d'un réseau d'entreprise fonctionnel et sécurisé.
- Se préparer à des situations réelles que nous pourrions rencontrer dans un contexte professionnel.

II. Schéma global du réseau



III.Plan d'adressage

VLANs internes (réseaux privés)

VLAN	Rôle	Sous-réseau	Passerelle (IP MLS)
VLAN 10	RH	172.16.10.0/24	172.16.10.1
VLAN 20	Ingénierie	172.16.20.0/24	172.16.20.1
VLAN 30	Serveurs internes	10.0.0.0/24	10.0.0.1

Interconnexion MLS <> ASA

Interface	Adresse IP	Masque
Côté MLS	192.168.10.1	/30
Côté ASA (inside)	192.168.10.2	/30

Interconnexion ASA <> Routeur du FAI

Interface	Adresse IP	Masque	Remarques
ASA (outside)	192.168.11.253	/30	Interface `outside` ASA
Routeur FAI	192.168.11.254	/30	Interface client du FAI

DMZ

Équipement	Adresse IP	Masque	Remarques
Serveur Web DMZ	192.168.1.2	/24	IP locale privée
Serveur DNS	192.168.1.3	/24	IP locale privée
ASA (DMZ)	192.168.1.1	/24	Interface dédiée à la DMZ

Interconnexion FAI <> Routeur du Internet

Équipement	Adresse IP	Masque
Routeur FAI	1.1.1.1	/24
Côté internet	1.1.1.2	/24

Réseau de test externe (8.8.0.0/16)

Équipement	Adresse IP	Masque	Remarques
Client test	8.8.8.2	/16	Pour tester accès au site DMZ
Serveur Web test	8.8.8.3	/16	Pour test depuis l'entreprise
Routeur test	8.8.8.1	/16	gateway

Interconnexion internet <> réseau test

Interface	Adresse IP	Masque	Remarques
Côté internet	1.1.2.129	/30	Interface vers le réseau test
Côté Test	1.1.2.130	/30	Interface routeur test.com

IV. Configuration et étapes techniques

Étape 1 : Construction du cœur de réseau

Configuration du switch pour le VLAN 20 :

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# spanning-tree mode pvst

Switch(config)# spanning-tree extend system-id

Switch(config)# spanning-tree vlan 1 priority 40960

Configuration des interfaces access pour VLAN 20

Switch(config)# interface range FastEthernet0/11 - 21

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# exit

Configuration du port trunk

Switch(config)# interface FastEthernet0/24

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# exit

! Désactivation de l'interface VLAN 1

Switch(config)# interface Vlan1

Switch(config-if)# no ip address

Switch(config-if)# shutdown

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# end

Switch# write memory

Résumé :

Ce switch est configuré pour accueillir des machines dans le VLAN 20 sur les interfaces 11 à 21. Le port Fa0/24 est utilisé comme trunk pour permettre la communication inter-VLAN avec les autres équipements (comme le MLS). Le spanning tree est également optimisé pour éviter les boucles réseau.

Configuration du switch pour le VLAN 10 :

Switch> enable

Switch# configure terminal

Switch(config)# spanning-tree mode pvst

Switch(config)# spanning-tree extend system-id

! Configuration des interfaces pour VLAN 10

Switch(config)# interface range FastEthernet0/1 - 10

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 10

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# exit

! Configuration des interfaces pour VLAN 20

Switch(config)# interface range FastEthernet0/11 - 21

Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20

Switch(config-if-range)# switchport mode access

Switch(config-if-range)# exit

! Configuration du trunk

Switch(config)# interface FastEthernet0/24

Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-20

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# exit

! Désactivation de l'interface VLAN1

Switch(config)# interface Vlan1

Switch(config-if)# no ip address

Switch(config-if)# shutdown

Switch(config-if)# exit

Switch(config)# end

Switch# write memory

Configuration du MLS (Multi-Layer Switch) :

Switch> enable

Switch# configure terminal

! Activer le routage inter-VLAN

Switch(config)# ip routing

! Spanning Tree Configuration

Switch(config)# spanning-tree mode pvst

Switch(config)# spanning-tree vlan 1,10,20,30 priority 4096

! Configuration des ports trunk vers les autres switches

Switch(config)# interface FastEthernet0/1

Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)# switchport mode trunk

Switch(config-if)# exit

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit

! Trunk vers serveur DHCP dans VLAN 30 uniquement
Switch(config)# interface FastEthernet0/3
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 30
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit

! Interface de liaison vers pare-feu ASA
Switch(config)# interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)# no switchport
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.252
Switch(config-if)# duplex auto
Switch(config-if)# speed auto
Switch(config-if)# exit

! Interfaces VLAN pour le routage inter-VLAN
Switch(config)# interface Vlan10
Switch(config-if)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip helper-address 10.0.0.3
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface Vlan20
Switch(config-if)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)# ip helper-address 10.0.0.3
Switch(config-if)# exit

Switch(config)# interface Vlan30
Switch(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
Switch(config-if)# ip helper-address 10.0.0.3
Switch(config-if)# exit

! Route par défaut vers l'ASA
Switch(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2

Switch(config)# end
Switch# write memory
```

Résumé :

Dans notre configuration du **MLS**, on a utilisé plusieurs commandes importantes pour que tout fonctionne correctement dans notre réseau. Voilà comment on peut les expliquer :

- **ip routing** :
  Cette commande permet au MLS de faire du **routage entre les VLANs**. Sans ça, les machines du VLAN 10 et du VLAN 20 ne peuvent pas se parler, même si elles sont sur le même switch.
- **ip helper-address** :
  Comme notre serveur DHCP est dans un autre VLAN (le VLAN 30), on a dû

ajouter cette commande pour **rediriger les requêtes DHCP** vers lui.
Par exemple :
ip helper-address 10.0.0.3
→ Ça veut dire que quand une machine dans le VLAN 10 cherche une adresse IP, le MLS transmet la demande au serveur dans le VLAN 30.

- **interface VlanX avec ip address** :
  Pour chaque VLAN, on a mis une adresse IP sur l'interface virtuelle (SVI), comme ça le MLS peut jouer le rôle de **passerelle (gateway)** pour les machines dans ce VLAN.
- **ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.10.2** :
  C'est notre **route par défaut**. On dit au MLS : "si tu ne sais pas où envoyer un paquet, envoie-le vers l'ASA (192.168.10.2)", qui s'occupe d'aller vers l'extérieur.

Etape 2 : Ajout de l'ASA et du service DHCP

Configuration complète de l'ASA :

ciscoasa> enable

ciscoasa# configure terminal

! Hostname et nom DNS

ciscoasa(config)# hostname ciscoasa

```
ciscoasa(config)# name 8.8.8.3 www.test.com

! Configuration des interfaces physiques (liées aux VLANs)
ciscoasa(config)# interface Ethernet0/1
ciscoasa(config-if)# switchport access vlan 2
ciscoasa(config-if)# exit

ciscoasa(config)# interface Ethernet0/2
ciscoasa(config-if)# switchport access vlan 3
ciscoasa(config-if)# exit

! Interface VLAN 1 – Reseau interne (inside)
ciscoasa(config)# interface Vlan1
ciscoasa(config-if)# nameif inside
ciscoasa(config-if)# security-level 100
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.10.2 255.255.255.252
ciscoasa(config-if)# exit


! Interface VLAN 2 – Reseau FAI (outside)
ciscoasa(config)# interface Vlan2
ciscoasa(config-if)# nameif outside
ciscoasa(config-if)# security-level 0
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.11.253 255.255.255.252
ciscoasa(config-if)# exit

! Interface VLAN 3 – DMZ (serveur Web)
ciscoasa(config)# interface Vlan3
ciscoasa(config-if)# nameif dmz
```

```
ciscoasa(config-if)# security-level 50
ciscoasa(config-if)# no forward interface Vlan1
ciscoasa(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ciscoasa(config-if)# exit

! Routes statiques
ciscoasa(config)# route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.11.254  1
ciscoasa(config)# route inside 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.10.1  1
ciscoasa(config)# route inside 172.16.20.0 255.255.255.0 192.168.10.1  1

! Listes de contrôle d'accès pour autoriser certains ports depuis l'extérieur
ciscoasa(config)# access-list outside extended permit tcp any host 192.168.1.2 eq
www
ciscoasa(config)# access-list outside extended permit tcp any host 192.168.1.2 eq
443
ciscoasa(config)# access-list outside extended permit udp any host 192.168.1.3 eq
domain
ciscoasa(config)# access-list outside extended permit icmp any any echo-reply

! Appliquer l'ACL à l'interface outside
ciscoasa(config)# access-group outside in interface outside

! Activer l'inspection pour certains protocoles (comme HTTP, HTTPS, ICMP)
ciscoasa(config)# class-map inspection_default
ciscoasa(config-cmap)# match default-inspection-traffic
ciscoasa(config-cmap)# exit

ciscoasa(config)# policy-map global_policy
ciscoasa(config-pmap)# class inspection_default
ciscoasa(config-pmap-c)# inspect http
```

```
ciscoasa(config-pmap-c)# exit
ciscoasa(config-pmap)# exit

ciscoasa(config)# policy-map dmz-policy
ciscoasa(config-pmap)# class inspection_default
ciscoasa(config-pmap-c)# inspect http
ciscoasa(config-pmap-c)# inspect icmp
ciscoasa(config-pmap-c)# exit
ciscoasa(config-pmap)# exit


! Appliquer la policy sur les interfaces
ciscoasa(config)# service-policy global_policy interface inside
ciscoasa(config)# service-policy dmz-policy interface dmz

ciscoasa(config)# write memory
```

Résumé :

Dans cette partie de la configuration du pare-feu ASA, nous avons utilisé des classes et des politiques d'inspection pour contrôler le trafic réseau.
La commande class-map inspection_default permet de définir le type de trafic que l'on souhaite surveiller, comme le trafic HTTP ou ICMP. Ensuite, avec la commande policy-map, nous avons appliqué des règles spécifiques à cette classe, comme l'inspection du trafic HTTP dans le réseau interne, et du trafic HTTP + ICMP dans la DMZ.

Enfin, nous avons utilisé service-policy pour lier chaque politique à une interface :

global_policy appliquée à l'interface inside

dmz-policy appliquée à l'interface dmz

Cela permet au pare-feu de surveiller activement les connexions, de maintenir les sessions autorisées et de bloquer toute activité non prévue, ce qui renforce la sécurité du réseau

Configuration du serveur DHCP :

Dans cette étape, nous avons configuré un serveur DHCP pour attribuer automatiquement des adresses IP aux machines des VLANs 10 et 20.

Nous avons utilisé un serveur dans le VLAN 30 et nous avons créé deux pools DHCP différents : un pour le VLAN10 et un autre pour le VLAN20.

Voici ce que nous avons fait :

Pour chaque pool :

- Nom du pool : VLAN10 ou VLAN20
- Default Gateway : c'est l'adresse IP de l'interface du MLS correspondant au VLAN

  - Exemple pour VLAN20 : 172.16.20.1
- DNS Server : on a mis l'adresse du DNS interne (ici 10.0.0.2)
- Start IP Address : l'adresse de départ pour la distribution automatique, par exemple : 172.16.20.2
- Subnet Mask : 255.255.255.0 (pour /24)
- Maximum Number of Users : 30 adresses disponibles

Étape 3 : Ajout de la DMZ et du routeur du FAI

Configuration du serveur DNS dans la DMZ :

Dans cette étape, nous avons configuré un serveur DNS dans la DMZ pour permettre aux clients d'accéder aux services à partir de noms de domaine comme sur un vrai réseau.

Le service DNS est activé, et nous avons ajouté deux enregistrements de type A Record :

Nom de domaine	Adresse IP	Description
www.entreprise.com	1.1.1.253	Pour que les clients externes atteignent le serveur Web dans la DMZ (via NAT statique)
www.test.com	8.8.8.3	Pour que les clients internes accèdent à un serveur Web dans le réseau public (test)

Grâce à cette configuration :

Les clients internes peuvent résoudre www.test.com vers 8.8.8.3

Le client dans le réseau 8.8.0.0/16 peut accéder au serveur de la DMZ via www.entreprise.com → 1.1.1.253

Cela simule le fonctionnement d'un DNS public qui traduit les noms en adresses IP

Nous avons configuré le serveur DNS avec une adresse IP statique dans le réseau DMZ :

Élément	Valeur
Adresse IPv4	192.168.1.3
Masque	255.255.255.0
Passerelle (gateway)	192.168.1.1 (ASA)

Serveur Web dans la DMZ :

Le serveur Web est situé dans le réseau 192.168.1.0/24, avec l'adresse IP statique suivante :

IP : 192.168.1.2

Passerelle : 192.168.1.1 (interface DMZ de l'ASA)

DNS : non utilisé ici, car les tests DNS sont faits par le serveur DNS dans la DMZ.

Ce serveur est accessible depuis l'extérieur à travers l'adresse publique 1.1.1.253, grâce à une traduction NAT statique effectuée sur l'ASA.

Configuration du routeur FAI :

```
FAI> enable
FAI# configure terminal

FAI(config)# hostname FAI

FAI(config)# router eigrp 100
FAI(config-router)# network 1.1.1.0 0.0.0.255
FAI(config-router)# network 192.168.11.252 0.0.0.3
FAI(config-router)# exit

FAI(config)# interface GigabitEthernet0/0
FAI(config-if)# ip address 192.168.11.254 255.255.255.252
FAI(config-if)# ip nat inside
FAI(config-if)# duplex auto
FAI(config-if)# speed auto
FAI(config-if)# exit

FAI(config)# interface GigabitEthernet0/1
FAI(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.252
FAI(config-if)# ip access-group 1 in
FAI(config-if)# ip nat outside
FAI(config-if)# duplex auto
FAI(config-if)# speed auto
```

```
FAI(config-if)# exit

FAI(config)# interface Vlan1
FAI(config-if)# no ip address
FAI(config-if)# shutdown
FAI(config-if)# exit

FAI(config)# ip nat pool ent 1.1.1.2 1.1.1.251 netmask 255.255.255.0
FAI(config)# ip nat inside source list 2 pool ent
FAI(config)# ip nat inside source static 192.168.1.2 1.1.1.253
FAI(config)# ip nat inside source static 192.168.1.3 1.1.1.252
FAI(config)# ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.11.253
FAI(config)# ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.11.253
FAI(config)# ip route 172.16.10.0 255.255.255.0 192.168.11.253
FAI(config)# ip route 172.16.20.0 255.255.255.0 192.168.11.253


FAI(config)# access-list 1 permit 172.16.10.0 0.0.0.255
FAI(config)# access-list 1 permit 172.16.20.0 0.0.0.255
FAI(config)# access-list 1 deny 10.0.0.0 0.255.255.255
FAI(config)# access-list 1 deny 172.16.0.0 0.15.255.255
FAI(config)# access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.255.255
FAI(config)# access-list 1 permit any

! FAI(config)# access-list 2 permit 172.16.10.0 0.0.0.255
! FAI(config)# access-list 2 permit 172.16.20.0 0.0.0.255
```

```
! FAI(config)# access-list 2 permit 10.0.0.0 0.0.0.255


FAI(config)# end
FAI# write memory
```

Dans cette partie, nous avons configuré le routeur du Fournisseur d'Accès Internet (FAI) pour connecter notre réseau d'entreprise à l'extérieur (Internet).

Nous avons attribué deux adresses IP :

- Une vers l'ASA : 192.168.11.254
- Une vers Internet : 1.1.1.2

Nous avons utilisé un NAT dynamique (overload) avec un pool d'adresses publiques (1.1.1.2 à 1.1.1.251) pour permettre aux machines internes d'accéder à Internet.

Nous avons aussi configuré un NAT statique pour rendre accessibles deux serveurs dans la DMZ avec les adresses publiques 1.1.1.253 et 1.1.1.252.

Une ACL numéro 1 a été utilisée pour filtrer les connexions entrantes et bloquer les plages d'adresses privées non autorisées.

Enfin, nous avons activé le protocole EIGRP pour permettre l'échange de routes avec le réseau test.com dans l'étape suivante

Étape 4 : Réseau public et interconnexion avec FAI

Partie test.com – Réseau 8.8.0.0/16

Nous avons créé un **réseau externe** avec l'adresse 8.8.0.0/16, représentant le domaine **test.com**, dans le but de simuler un environnement Internet.

Ce réseau contient deux équipements :

- Un **PC client** avec l'adresse IP 8.8.8.2
- Un **serveur Web (WEB Test)** avec l'adresse IP 8.8.8.3

Les deux sont connectés à un switch, lui-même relié à un **routeur test.com**, qui est interconnecté avec le routeur FAI via l'adresse 8.8.8.1.

Cette configuration permet de tester si le **client externe** peut accéder au **serveur Web de l'entreprise** situé dans la DMZ, en utilisant le nom de domaine www.entreprise.com, résolu via le serveur DNS externe.

L'accès est filtré au niveau du pare-feu ASA, et seuls les ports **80 (HTTP)** et **443 (HTTPS)** sont autorisés.

V. Tests de connectivité et validation

À la fin de notre projet, nous avons réalisé une série de tests pour nous assurer que l'ensemble de l'infrastructure fonctionne correctement.

- Les postes des VLAN 10 et 20 ont reçu leurs adresses IP automatiquement via le serveur DHCP.
- Ces postes peuvent accéder sans problème aux sites www.test.com et www.entreprise.com, grâce à la configuration correcte du DNS interne.

Du côté externe (réseau test.com) :

- Le client externe a pu accéder aux deux sites www.test.com et www.entreprise.com, ce qui prouve que le NAT statique et la résolution DNS externe sont fonctionnels.

- En revanche, toute tentative d'accès au réseau interne est bloquée, car ce dernier est protégé par le pare-feu ASA avec des règles de sécurité strictes.

VI. Conclusion

À travers ce projet, nous avons mis en œuvre la conception complète d'un réseau informatique destiné à une petite structure, en appliquant des techniques professionnelles de routage, de segmentation et de sécurisation.

Notre infrastructure réseau comprend les éléments suivants :

- **Segmentation logique avec des VLANs**, afin de répartir les utilisateurs selon les services.
- **Routage inter-VLAN** activé sur un commutateur de niveau 3 (MLS).
- **Configuration d'un serveur DHCP** pour l'attribution automatique des adresses IP.
- **Mise en place d'une DMZ sécurisée** contenant un serveur Web public.

- **Configuration d'un pare-feu ASA** pour contrôler l'accès entre les zones internes et externes.

- **Connexion à Internet via un routeur FAI**, avec utilisation du NAT dynamique et statique.

- **Mise en place de serveurs DNS internes et externes** pour assurer la résolution des noms de domaine.

- **Simulation d'un réseau externe test.com** pour tester les accès depuis Internet.

Les **tests finaux** ont confirmé que :

- Les clients internes et externes accèdent correctement aux services configurés.
- Le DHCP et le DNS fonctionnent parfaitement.
- L'accès au réseau interne est bien protégé par le pare-feu ASA.

En résumé :
Ce projet nous a permis d'acquérir une vision concrète et complète de la mise en place d'un réseau sécurisé dans un contexte professionnel. Il a renforcé nos compétences techniques et notre capacité à analyser, configurer et sécuriser une infrastructure réseau réelle.